不等式

【例 1】 已知$y=\frac{(a+b)^2}{\sqrt{a^2-1}+\sqrt{b^2-9}}(a>1,b>3)$，求$y_{\min}$.

解 答： 令 $m=\sqrt{a^2-1},n=\sqrt{b^2-9}$，则 $m,n>0$．所以 $y=\frac{a^2+2ab+b^2}{m+n}=\frac{m^2+1+n^2+9+2\sqrt{m^2+1}\sqrt{n^2+9}}{m+n}=\frac{m^2+n^2+10+2\sqrt{m^2n^2+n^2+9m^2+9}}{m+n}\geq\frac{m^2+n^2+10+2\sqrt{m^2n^2+6mn+9}}{m+n}=\frac{m^2+n^2+2mn+}{m+n}=\frac{(m+n)^2+16}{m+n}=\frac{16}{m+n}+m+n\geq 2\sqrt{16}=8$ “=”可同时取到.

【例 2】 $x,y>0$且$x+\frac{1}{x}+9y+\frac{1}{y}=10$，则$x+\frac{1}{y}$的最小值为_____.

解答：设$m=x+\frac{1}{y}$，所以$m+9y+\frac{1}{x}=10$，$m^2+\left(x+\frac{1}{y}\right)\left(9y+\frac{1}{x}\right)-10m=0$，即$m^2-10m+\left(10+\frac{1}{xy}+9xy\right)=0$．因为$\frac{1}{xy}+9xy\geq 6$，所以$m^2-10m+16\leq 0$，即$m\in[2,8]$，$x+\frac{1}{y}$的最小值为2.

【例 3】 $x,y>0$，且$x+\frac{2}{x}+3y+\frac{4}{y}=10$，则$xy$的取值为_____.

解答：令$t=xy$，所以$10=\frac{t}{y}+\frac{2y}{t}+3y+\frac{4}{y}=\frac{4+t}{y}+\frac{y(2+3t)}{t}\geq 2\sqrt{\frac{(4+t)(2+3t)}{t}}$，即$25t\geq 3t^2+14t+8$，解得$1\leq t\leq\frac{8}{3}$.

鸭梨点评：本题还可以使用方程有解的思想解答：$(3t+2)y^2-10ty+t^2+4t=0$，令$\Delta\geq 0$可以算出$1\leq t\leq\frac{8}{3}$．也可以试试$m=x+\frac{4}{y},n=3y+\frac{2}{x}$，$mn\leq\frac{(m+n)^2}{4}=25$，那么$3xy+14+\frac{8}{xy}\leq 25$也可以解出来.

【例 4】 已知$ab=\frac{1}{4}$，$a,b\in(0,1)$，则$\frac{1}{1-a}+\frac{2}{1-b}$的最小值为_____.

解答：[解法 1：消元法]

$b=\frac{1}{4a}$，$a\in\left(\frac{1}{4},1\right)$，那么原式$=\frac{1}{1-a}+\frac{8a}{4a-1}=\frac{4}{4-4a}+\frac{2}{4a-1}+2=\frac{1}{3}((4-4a)+(4a-1))\left(\frac{4}{4-4a}+\frac{2}{4a-1}\right)\geq 2+\frac{4\sqrt{2}}{3}$.

[解法 2：换元、通分]

$\sim=\frac{1}{1-a}+\frac{2}{4a-1}=\frac{2a+1}{(1-a)(4a-1)}$，令 $x=2a+1$，那么 $\sim=\frac{2x}{-2x^2+9x-9}=\frac{2}{-2x-\frac{9}{x}+9}\geq\frac{2}{9-2\sqrt{2x\cdot\frac{9}{x}}}=2+\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

【例 5】 $x,y>0$，$5x^2+4xy-y^2=1$，则$12x^2+8xy-y^2$的最小值是_____.

解答：[解法 1：因式分解]

注意到$5x^2+4xy-y^2=(5x-y)(x+y)=1$，令$m=5x-y,n=x+y$，那么$\begin{cases}x=\frac{m+n}{6}\\y=\frac{-m+5n}{6}\end{cases}$，所以原式$=12\left(\frac{m+n}{6}\right)^2+8\left(\frac{m+n}{6}\right)\left(\frac{-m+5n}{6}\right)-\left(\frac{-m+5n}{6}\right)^2$，化简得出$\frac{m^2}{12}+\frac{3n^2}{4}+\frac{11}{6}mn$．因为$mn=1$，所以$\geq 2\sqrt{\frac{m^2n^2}{16}}+\frac{11}{6}mn=\frac{7}{3}$.

[解法 2：齐次式]

因为$x,y>0$，故可设$t=\frac{x}{y}$，那么$12x^2+8xy-y^2=\frac{12x^2+8xy-\ ^2}{5x^2+4xy-y^2}=\frac{12t^2+8t-1}{5t^2+4t-1}$，令$f(t)=\frac{12t^2+8t-1}{5t^2+4t-1}$，令$f'(t)=0$得$t=-\frac{1}{4}$或$t=2$，当$t=2$时，$f(t)$取最小值$\frac{7}{3}$.

鸭梨点评：解法 1 不仅难想到而且难算，我在写的时候自己都没算（电脑算的，偷笑~）．解法 2 不仅可以求导，还可以换元：$f(t)=\frac{12}{5}+\frac{-8t+7}{25t^2+20t-}$，令$s=-8t+7$整理函数可以得到最值.

【例 6】若不等式$ax^2+bx+2>0$解集为$\{x|-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{3}\}$,则不等式$2x^2+bx+a<0$的解集为_____.

解答：由$2x^2+bx+a<0$可等价于$\frac{a}{x^2}+\frac{b}{x}+2<0\ (x\neq 0)$，根据倒数关系可以得出其解集为$(-2,3)$.

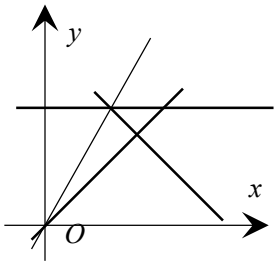
【例 7】 $a+b=2$，$b>0$，当$\frac{1}{2|a|}+\frac{|a|}{b}$取最小值时，$a=$_____.

解答：原式$=\frac{a+b}{4|a|}+\frac{|a|}{b}=\frac{b}{4|a|}+\frac{|a|}{b}+\frac{a}{4|a|}\geq 2\sqrt{\frac{1}{4}}+\frac{a}{4|a|}=1+\frac{a}{4|a|}$，此时$\begin{cases}2a^2=b^2\\a+b=2\\a<0\end{cases}$，即$a=-2$.

【例 8】 $a,b>0$，$a+2b=1$，则$\frac{1}{3a+4b}+\frac{1}{a+3b}$的最小值是_____.

解答： $\sim=\frac{1}{3a+4b}+\frac{2}{2a+6b}=\frac{1}{5}\left(\frac{1}{3a+4b}+\frac{1}{2a+6b}\right)((3a+4b)+(2a+6b))=\frac{1}{5}\left(3+\frac{2a+6b}{3a+4b}+\frac{2(3a+4b)}{2a+6b}\right)\geq\frac{1}{5}\left(3+2\sqrt{2}\right)$，当且仅当……时取“=”.

【例 9】 实数x,y满足$\begin{cases}x-y\le 0\\x+y-5\ge 0\\y-3\le 0\end{cases}$，且$m(x^2+y^2)\le(x+y)^2$恒成立，则$m$的最大值为_____.



解答：$m\le\frac{(x+y)^2}{x^2+y^2}=1+\frac{2x}{x^2+y^2}=1+\frac{2}{\frac{x}{y}+\frac{y}{x}}$，令$z=\frac{y}{x}$，由线性规划得出$1\le z\le\frac{3}{2}$，如图．则$m\le\frac{2}{z+\frac{1}{z}}+1\le\frac{25}{13}$.

【例 10】 已知$a,b\in\mathbf{R}$，则$\frac{1}{a^2+1}+\frac{1}{b^2+1}$的最大值为_____.

解答：[解法 1：通分配方换元]

$\sim=\frac{a^2+b^2+2}{a^2b^2+a^2+b^2+1}=\frac{(a+b)^2-2ab+}{a^2b^2+(a+b)^2-2ab+}=\frac{18-}{a^2b^2-2ab+}$，令$t=9-ab\ (t\ge 5)$.

那么$\sim=\frac{2t}{t^2-16t+80}=\frac{2}{t+\frac{80}{t}-16}\le\frac{2}{8\sqrt{5}-16}=\frac{\sqrt{5}+2}{4}$.

[解法 2：均值换元]

$\sim=\frac{1}{1+(2-t)^2}+\frac{1}{1+(2+t)^2}=\frac{10+2t^2}{(5+t^2)^2-16t^2}$.

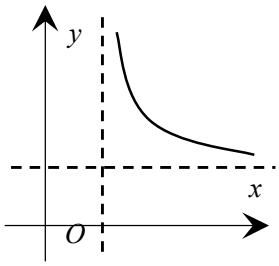
鸭梨点评：其解法 2 我以前提到过，过程与解法 1 类似．这是 2018 年高三镇江期末考试，这道题告诉我们轮换对称的式子不一定在变量相等的时候取最值．其实取最值时$a=2+\sqrt{4\sqrt{5}-5},b=2-\sqrt{4\sqrt{5}-5}$或者交换．

【例 11】 已知实数$x,y>0$，且满足$2x+2y=xy-5$，求$x+4y$的取值范围.

解答：[解法 1：基本不等式]

由$2x+2y=xy-5$得$(x-2)(y-2)=9$，若$x-2\le 0,y-2\le 0$，则$(x-2)(y-2)\le(-2)(-2)=4$，不成立，故$x,y>2$.

所以$x+4y=(x-2)+4(y-2)+10\ge 2\sqrt{4(x-2)(y-2)}+10=22$．即$x+4y$的取值为$[22,+\infty)$.



[解法 2：数形结合]

可绘制$(x-2)(y-2)=9$的图像，令$z=x+4y$，得出$y=-\frac{1}{4}x+\frac{z}{4}$，作出图像的切点$\left(4,\frac{9}{2}\right)$，所以$z\ge 22$.

[解法 3：函数思想]

令$t=x+4y$得$x=t-4y$，即$t=\frac{9}{y-2}+4y+2$，运用基本不等式.

[解法 4：方程思想]

同解法 3，令$t=x+4y$，故$(4y+2-t)(y-2)+9=0$，即方程$4y^2-(6+t)y+2t+5=0$有解，令$\Delta\ge 0$得$(6+t)^2-16(2t+5)\ge 0$，解得$t\ge 22$.

鸭梨点评："发现因式分解"有的时候真的很难，例如这一题：已知方程$3x+a^2x-x^3\le 3a$对任意$x\ge 0$恒成立，求正数a的取值范围．解法是因式分解为$(x-a)(x^2+ax-$

3) ≥ 0，即等价于$\begin{cases} x^2+ax-3\geq 0, x>a \\ x^2+ax-3\leq 0, 0\leq x\leq a \end{cases}$，你发现了吗？

【例 12】 已知$x,y>0, x+y$，求$\frac{x^2}{x+2}+\frac{y^2}{y+1}$的最小值.

解答：运用权方和不等式得$\frac{x^2}{x+2}+\frac{y^2}{y+1}\geq\frac{(x+y)^2}{x+y+3}=\frac{1}{4}$，当且仅当$x=2y$时取“=”.

鸭梨点评：不等式取最值要注意取“=”条件；权方和不等式有两个：（1）$a,b,x,y>0$总有$\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}\geq\frac{(a+b)^2}{x+y}$；（2）$\frac{a}{x}+\frac{b}{y}\geq\frac{(a+b)^2}{ax+b}$；了解，不要求会用，证明可以用柯西或者基本不等式.课外的不等式柯西$(am+bn)^2\leq(a^2+b^2)(m^2+n^2)$有的时候非常好用，那你说：课外的不是不给用吗？那我证明它可以用：

令$\boldsymbol{a}=(a,b),\boldsymbol{b}=(m,n)$，因为$|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|\leq|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$，所以$|am+bn|\leq\sqrt{a^2+b^2}\cdot\sqrt{m^2+n^2}$，两边平方得到$(am+bn)^2\leq(a^2+b^2)(m^2+n^2)$．看明白了？

补充一下均值不等式：设$a_1,a_2,\cdots,a_n>0$，则它的调和平均数$H_n=\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3}+\cdots+\frac{1}{a_n}}$，几何平均数$G_n=\sqrt[n]{a_1a_2a_3\cdots a_n}$，算数平均数$A_n=\frac{a_1+a_2+a_3+\cdots a_n}{n}$，平方平均数$Q_n=\sqrt{\frac{a_1^2+a_2^2+a_3^2+\cdots+a_n^2}{n}}$；总有$H_n\leq G_n\leq A_n\leq Q_n$.

【例 13】 已知$a+b=2$，$a,b>0$，则a^2+b^2的最小值是_____.

解答：[解法 1：基本不等式]

$a+b=2$知$2=a+b\geq 2\sqrt{ab}$，所以$ab\leq 1$，所以$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=4-2ab\geq 2$.

[解法 2：放缩]

$4=(a+b)^2=a^2+b^2+2ab\leq a^2+b^2+(a^2+b^2)$，即$a^2+b^2\geq 2$.

[解法 3 ：几何意义]

令$a^2+b^2=R^2$，直线与圆相切.

[解法 4：参数曲线]

令$a=r\cos\theta, b=r\sin\theta$，所以$a^2+b^2=r^2=\left(\frac{2}{\cos\theta+\sin\theta}\right)^2=\left(\frac{2}{\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}\right)^2\geq 2$.

[解法 5：向量法（柯西不等式）]

$2=a+b=(a,b)\cdot(1,1)$，因为$(a,b)\cdot(1,1)=\sqrt{a^2+b^2}\sqrt{2}\cos\theta$，所以$a^2+b^2=\frac{2}{\cos^2\theta}\geq 2$.

【例 14】 已知$\frac{(\lambda-1)^2}{4}+(\mu-1)^2=\frac{1}{5}$，求$\lambda+\mu$的取值范围.

解答：你第一个想到的是什么？椭圆？

易知$\left(\frac{\lambda-1}{2},\mu-1\right)(2,1)=\lambda-1+\mu-1$，所以$\sqrt{\left(\frac{\lambda-1}{2}\right)^2+(\mu-1)^2}\cdot\sqrt{5}\cos\theta=\lambda+\mu-2$，即$\frac{\sqrt{5}}{5}\cdot\sqrt{5}\cos\theta=\lambda+\mu-2$，所以$\lambda+\mu=2+\cos\theta\in[1,3]$.